



MÉTODO DE MONTECARLO

QUÉ ES MONTECARLO?

* SEGÚN WIKIPEDIA

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_Montecarlo

ES UN MÉTODO NO DETERMINISTA O ESTADÍSTICO
NUMÉRICO QUE SE USA PARA APROXIMAR
EXPRESIONES MATEMÁTICAS COMPLEJAS Y COSTOSAS
DE EVALUAR CON EXACTITUD

(podemos decir que el Método de Monte-Carlo consiste en calcular o aproximar ciertas expresiones a través de adivinarlas con la ayuda de calcular una cantidad normalmente grande de números aleatorios.)

*UN POCO DE HISTORIA...

Stanislaw Ulam y John von Neumann



CÓMO FUNCIONA?

- **SE UTILIZA UN MUESTREO ALEATORIO REPETIDO PARA OBTENER LA PROBABILIDAD DE QUE SE PRODUZCAN UNA SERIE DE RESULTADOS**
- En general, este método de simulación se basa en crear modelos de posibles resultados mediante la sustitución de un rango de valores (una distribución de probabilidad) para cualquier factor con incertidumbre inherente
- Después, calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando un grupo diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. De esta forma, dependiendo del número de riesgos o incertidumbres y de los rangos especificados, pueden ser necesarios miles de recálculos para completar la simulación.

CÓMO FUNCIONA? (cont)

- Hay tres pasos básicos:
-
- Configurar el modelo predictivo, identificando la variable dependiente que se debe predecir y las variables independientes (también conocidas como variables de entrada, de riesgo o predictivas) que permitirán la predicción.
- Especificar las distribuciones de probabilidad de las variables independientes. Utilizar datos históricos y/o el juicio subjetivo del analista para definir un rango de valores probables y asignar ponderaciones de probabilidad para cada uno.
- Ejecutar simulaciones repetidamente para generar valores aleatorios de las variables independientes. Hágalo hasta que se hayan reunido suficientes resultados para crear una muestra representativa del número infinito de combinaciones posibles, modificando los parámetros subyacentes que utiliza para simular los datos. Estimar el rango de variación dentro de una muestra calculando la varianza y la desviación estándar, que son las medidas de propagación más utilizadas. La varianza de la variable dada es el valor esperado de la diferencia al cuadrado entre la variable y su valor esperado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Normalmente, las varianzas más pequeñas se consideran mejores.

PARA QUÉ SE USA?

- CÁLCULO DE INTEGRALES DE FUNCIONES QUE NO PUEDEN INTEGRARSE ANALÍTICAMENTE
- CÁLCULO DE VOLUMENES DE FIGURAS COMPLEJAS (EN PROGRAMAS DE DISEÑO Y GRAFICACIÓN COMO AUTOCAD)
- INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, SE PUEDEN DISEÑAR EXPERIMENTOS PARA ENCONTRAR SOLUCIONES A PROBLEMAS QUE POR SU NATURALEZA, TIENEN ECUACIONES DE DIFÍCIL SOLUCIÓN
- PROYECTOS DE OIL & GAS, HASTA LAS FINANZAS O LA MANUFACTURA
- EVALUAR EL IMPACTO DEL RIESGO EN MUCHOS ESCENARIOS DE LA VIDA REAL COMO, POR EJEMPLO, EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL, LOS PRECIOS DE LAS ACCIONES, LA PREVISIÓN DE VENTAS, LA GESTIÓN DE PROYECTOS Y LA FIJACIÓN DE PRECIOS
- CAPACIDAD DE REALIZAR ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD O CALCULAR LA CORRELACIÓN DE ENTRADAS
- PREDICCIONES A LARGO PLAZO DEBIDO A SU PRECISIÓN. A MEDIDA QUE AUMENTA EL NÚMERO DE ENTRADAS, EL NÚMERO DE PREDICCIONES TAMBIÉN CRECE, LO QUE LE PERMITE PROYECTAR LOS RESULTADOS MÁS LEJOS EN EL TIEMPO CON MÁS PRECISIÓN

Principales ventajas

El simulador monte Carlo tiene muchas ventajas respecto a otro tipo de análisis deterministas. Entre ellos podemos destacar:

Ofrece resultados gráficos. Gracias a los datos que genera una simulación Monte Carlo, es fácil crear gráficos de diferentes resultados y las posibilidades de que sucedan. Esto es importante para comunicar los resultados a otras personas interesadas.

Análisis de sensibilidad. En este método resulta más fácil ver qué variables introducidas tienen mayor influencia sobre los resultados finales.

El análisis de escenario. Usando la simulación Monte Carlo, los analistas pueden ver exactamente los valores que tienen cada variable cuando se producen ciertos resultados. Esto resulta muy valioso para profundizar en los análisis.

Correlación de variables de entrada. También permite modelar relaciones interdependientes entre diferentes variables de entrada. Esto es importante para averiguar con precisión la razón real por la que, cuando algunos factores suben, otros suben o bajan paralelamente.

El método Montecarlo para análisis de riesgos

Este método es útil para el análisis de riesgos cuantitativos, donde se asignan valores numéricos a los riesgos.

A la hora de realizar un análisis de riesgos para la toma de decisiones en la empresa, es importante tener acceso a la mayor cantidad de información posible. En este sentido, la simulación de Monte Carlo permite ver todos los resultados posibles de las decisiones que tomamos y evaluar el impacto del riesgo. Este método de simulación, por tanto, es de gran utilidad para la gerencia de riesgos de cualquier tipo de organización. También resulta de importancia para los Project Managers que tengan que gestionar riesgos en proyectos de envergadura.

El análisis de sensibilidad permite a los responsables de la toma de decisiones ver el impacto de las entradas individuales en un determinado resultado, y la correlación les permite comprender las relaciones entre las variables de entrada.

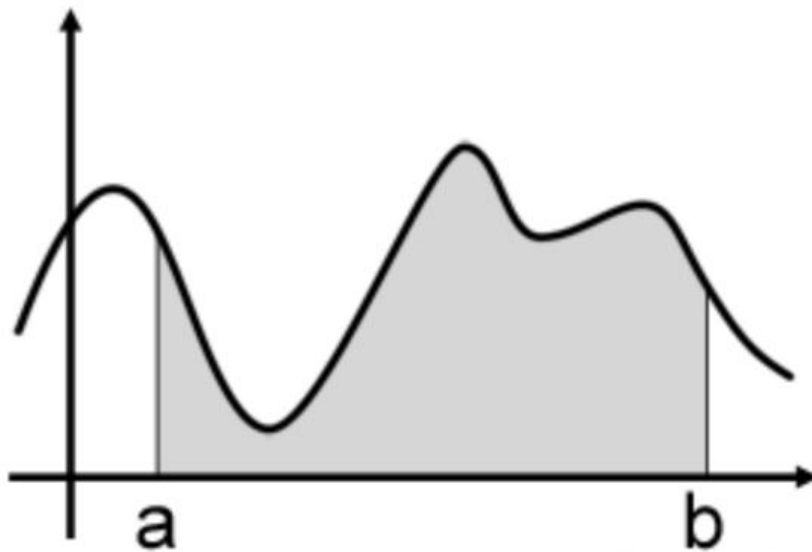
En el análisis de riesgos mediante el método de Monte Carlo, se utilizan distribuciones de probabilidad. Es decir, probabilidad de que un riesgo ocurra o se materialice. Esta es una forma mucho más realista de describir la incertidumbre en las variables de un análisis de riesgo.

En función de los cálculos de las distribuciones de probabilidad, la simulación ofrece una visión muy completa de lo que puede suceder. Por ejemplo, ante una demanda judicial, puede simular las posibilidades de que haya un veredicto positivo, o uno negativo, o de que se llegue a un acuerdo entre las partes.

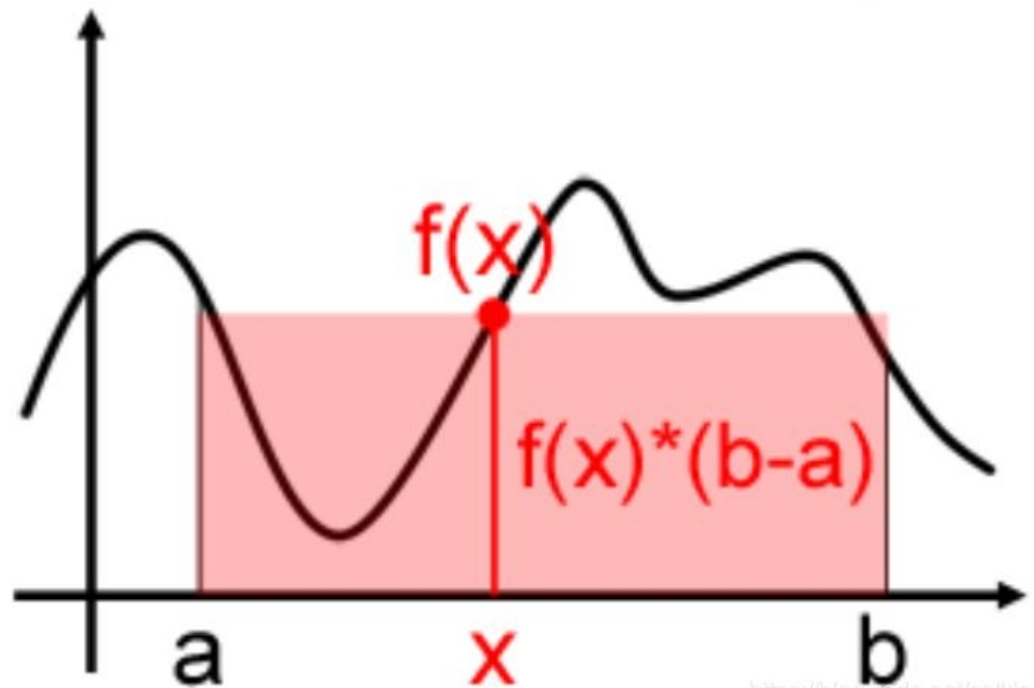
Los resultados de la simulación muestran no sólo lo que puede suceder, sino lo probable que es un resultado.

EJEMPLOS

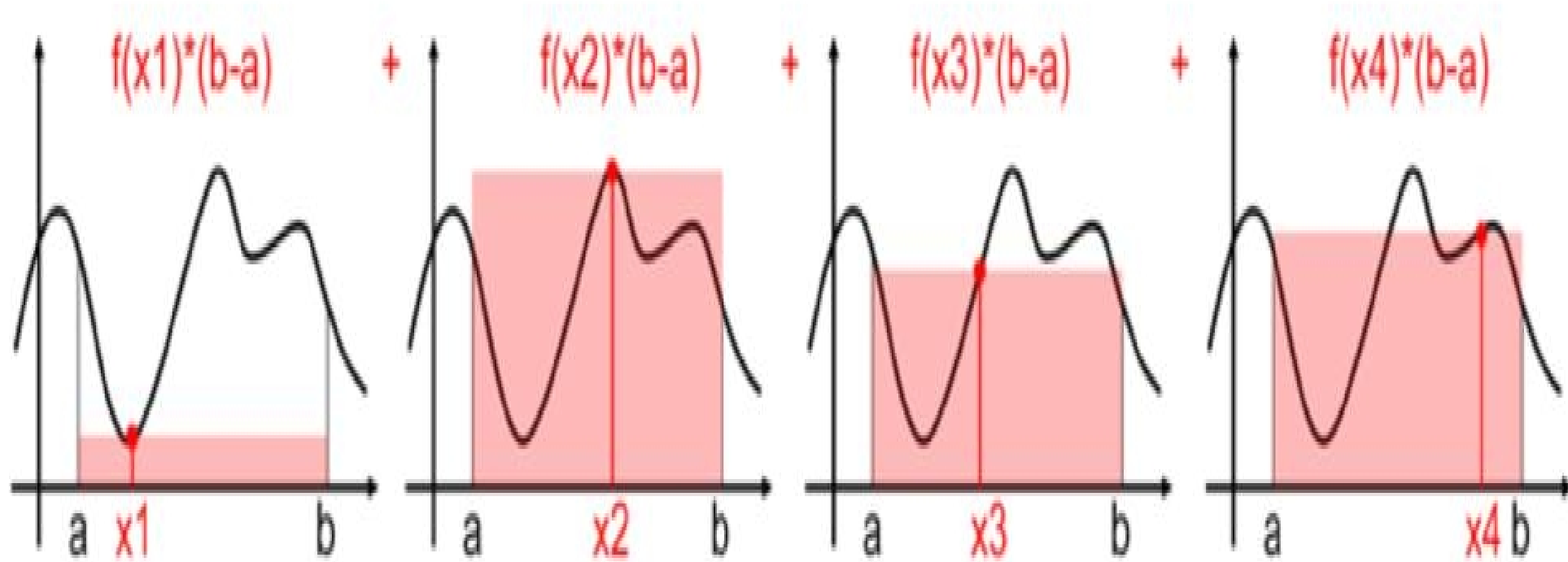
- INTEGRACIÓN: 'Método del valor promedio'



https://blog.csdn.net/calkin_ws



https://blog.csdn.net/calkin_ws



$$\frac{1}{4} \cdot (\text{rectangle}_1 + \text{rectangle}_2 + \text{rectangle}_3 + \text{rectangle}_4) \approx \text{function curve}$$

The equation shows four red rectangles of different heights and widths, separated by plus signs. The entire sum is enclosed in large parentheses, with a $\frac{1}{4}$ multiplied outside. To the right of the parentheses is an approximation symbol $\approx$ followed by a solid black silhouette of the function curve from the top row.

https://blog.csdn.net/calkin_ws

Ejemplo cálculo de pi

- Consideremos un círculo de radio R dentro de un cuadrado de lado $2*R$. El área del cuadrado será $4*R**2$ y el área del círculo será $\pi*R**2$. La relación entre las áreas de ambas figuras es $4/\pi$
- Abajo vemos dos experimentos de Montecarlo con $n=10\text{mil}$ y otro con $n=100\text{mil}$

